

Weltkarte

Herr Pacha, ein bolivianischer Archäologe, entdeckte in der Nähe von Tiwanaku ein altes Dokument, das die Welt während der Tiwanaku-Periode (300-1000 n. Chr.) beschreibt. Zu dieser Zeit gab es N Länder, nummeriert von 1 bis N .

Das Dokument enthält eine Liste mit M verschiedenen Paaren von benachbarten Ländern:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Das Dokument gibt für jedes i ($0 \leq i < M$) an, dass die Länder $A[i]$ und $B[i]$ benachbart sind. Nicht aufgeführte Länderpaare sind nicht benachbart.

Herr Pacha möchte eine Weltkarte erstellen, auf der alle Nachbarschaften zwischen den Ländern genau so sind, wie sie während der Tiwanaku-Periode waren. Zu diesem Zweck wählt er zunächst eine positive ganze Zahl K . Dann zeichnet er die Karte als ein Gitter aus $K \times K$ quadratischen Zellen, wobei die Zeilen von 0 bis $K-1$ (von oben nach unten) und die Spalten von 0 bis $K-1$ (von links nach rechts) nummeriert sind.

Er möchte jede Zelle der Karte mit einer der N Farben einfärben. Die Farben sind von 1 bis N nummeriert, und das Land j ($1 \leq j \leq N$) wird durch die Farbe j dargestellt. Die Färbung muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Für jedes j ($1 \leq j \leq N$) gibt es mindestens eine Zelle mit der Farbe j .
- Für jedes Paar benachbarter Länder $(A[i], B[i])$ gibt es mindestens ein Paar benachbarter Zellen, von denen eine die Farbe $A[i]$ und die andere die Farbe $B[i]$ hat. Zwei Zellen sind benachbart, wenn sie eine gemeinsame Seite haben.
- Jedes Paar benachbarter Zellen mit unterschiedlichen Farben war während der Tiwanaku-Periode benachbart.

Seien zum Beispiel $N = 3$, $M = 2$ und zwei Paare benachbarter Länder $(1, 2)$ und $(2, 3)$ gegeben. In diesem Szenario war das Paar $(1, 3)$ nicht benachbart. Die folgende Karte der Dimension $K = 3$ erfüllt alle Bedingungen.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Insbesondere muss ein Land **nicht** eine zusammenhängende Region auf der Karte bilden. In der obigen Karte bildet das Land 3 eine zusammenhängende Region, während die Länder 1 und 2 unzusammenhängende Regionen bilden.

Es ist nun deine Aufgabe Herrn Pacha dabei zu helfen, einen Wert von K zu wählen und eine Karte zu erstellen. Das Dokument garantiert, dass eine solche Karte existiert. Weil Herr Pacha kleinere Karten bevorzugt, hängt die Punktzahl in der letzten Teilaufgabe von K ab. Kleinere Werte für K können zu einer besseren Punktzahl führen. Es ist jedoch nicht nötig, den kleinstmöglichen Wert von K zu finden.

Details zur Implementierung

Implementiere die folgende Funktion:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : die Anzahl der Länder.
- M : die Anzahl der Paare von benachbarten Ländern.
- A und B : Arrays der Länge M , die benachbarte Länder beschreiben.
- Diese Funktion wird **bis zu 50 Mal** für jedem Testfall aufgerufen.

Die Funktion soll ein Array C zurückgeben, das die Karte darstellt. Sei K die Länge von C .

- Jedes Element von C muss ein Array der Länge K sein, das aus ganzen Zahlen zwischen 1 und N inklusive besteht.
- $C[i][j]$ ist die Farbe der Zelle in Zeile i und Spalte j (mit $0 \leq i$ und $j < K$).
- Es muss $K \leq 240$ gelten.

Beschränkungen

- $1 \leq N \leq 40$

- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ für alle i mit $0 \leq i < M$.
- Die Paare $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ sind verschieden.
- Es gibt mindestens eine Karte, die alle Bedingungen erfüllt.

Teilaufgaben und Punktevergabe

Teilaufgabe	Punkte	Zusätzliche Beschränkungen
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ für alle i mit $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Das Land 1 grenzt an alle anderen Länder an. Andere Länderpaare können benachbart sein oder nicht.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Keine zusätzlichen Beschränkungen.

Bei Teilaufgabe 6 hängt deine Punktzahl vom Wert von K ab. Wir definieren R als den **maximalen** Wert von K/N über alle Aufrufe von `create_map`.

- Wenn eine von `create_map` zurückgegebene Karte nicht alle Bedingungen erfüllt, ist die Punktzahl für die Teilaufgabe 0.
- Sonst erhältst du **Teilpunkte** nach der folgenden Tabelle:

Grenzen	Punkte
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Beispiele

Im CMS sind die beiden folgenden Szenarien als Teil eines einzigen Testfalls enthalten.

Beispiel 1

Betrachte den folgenden Aufruf:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Der Aufruf stellt das Beispiel aus der Aufgabenbeschreibung dar. Dementsprechend kann die Funktion die folgende Karte zurückgeben.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Beispiel 2

Betrachte den folgenden Aufruf:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

In diesem Beispiel gilt $N = 4$, $M = 4$ und die Länderpaare (1,2), (1,3), (2,4) und (3,4) sind benachbart. Dementsprechend sind die Paare (1,4) und (2,3) nicht benachbart.

Die Funktion kann z.B. die folgende Karte mit Seitenlänge $K = 7$ zurückgeben.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Die Karte könnte auch kleiner sein. Zum Beispiel erfüllt die folgende Karte mit Seitenlänge $K = 2$ alle Bedingungen.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Beachte, dass beide Karten $K/N \leq 2$ erfüllen.

Beispiel-Grader

In der ersten Zeile steht die Anzahl der Szenarien T . Danach folgt eine Beschreibung der T Szenarien im unten angegebenen Format.

Eingabeformat:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Ausgabeformat:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

P ist die Länge des von `create_map` zurückgegebenen Arrays C , und $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) ist die Länge von $C[i]$. Beachte, dass Zeile 3 im Ausgabeformat absichtlich leer gelassen wird.